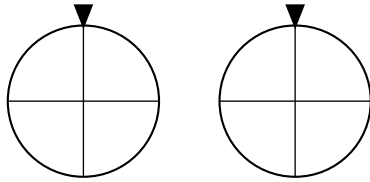
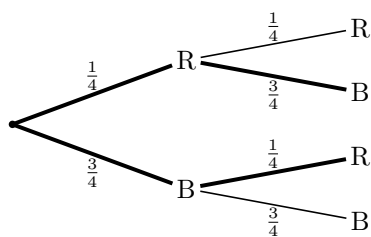


4.



Zwei Glücksräder haben je 4 gleich große Felder, noch ohne Buchstaben (Bild). Erst wird das linke, dann das rechte gedreht. Schreibe in jedes Feld A oder B, sodass „zweimal A“ die Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{16}$ hat. Zeige es mit einer Rechnung.

5.



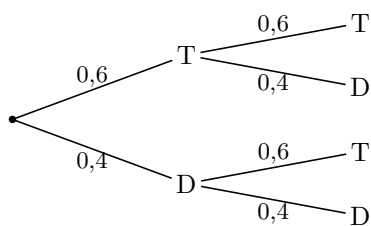
a) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Rot?

Genau einmal Rot: zwei Pfade, R – B und B – R.

$$\text{R} - \text{B}: \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}; \quad \text{B} - \text{R}: \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}.$$

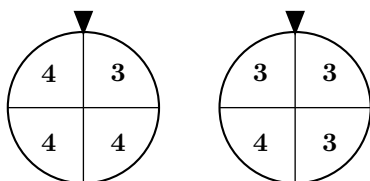
Addieren: $\frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

Die Wahrscheinlichkeit für genau einmal Rot ist $\frac{3}{8}$.



b) Ole wirft zweimal auf den Korb. Der Baum zeigt, wie wahrscheinlich er trifft (T Treffer, D daneben). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau einmal trifft?

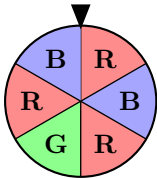
6.



Zwei Glücksräder haben je 4 gleich große Felder (Bild). Erst wird das linke, dann das rechte gedreht. Die beiden Ziffern ergeben eine Zahl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für 34 oder 43?

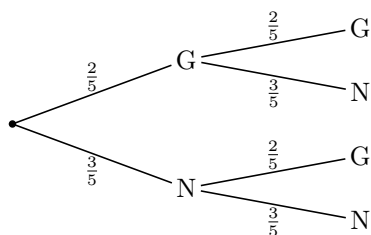
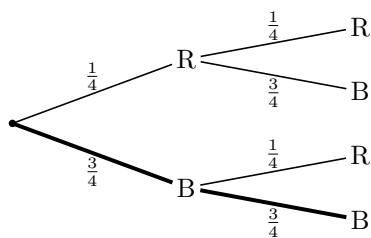
7. In einem Beutel liegen 2 rote, 3 blaue und 5 gelbe Kugeln. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen; dein Baum hat an jedem Punkt drei Äste (rot, blau, gelb). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal dieselbe Farbe?

8.



Mia und Tom spielen mit dem Glücksrad im Bild (6 gleich große Felder). Es wird zweimal gedreht. Kommt zweimal dieselbe Farbe, gewinnt Mia, sonst Tom. Ist das Spiel fair? Begründe mit den Wahrscheinlichkeiten.

9.



- a) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Rot?

Mindestens einmal Rot: drei Pfade (R – R, R – B, B – R). Das Gegenteil, keinmal Rot, ist nur B – B.

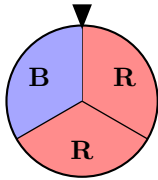
$$P(\text{B} - \text{B}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$$

$$P(\text{mindestens einmal Rot}) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$$

Die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Rot ist $\frac{7}{16}$:

- b) Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder, 2 davon sind gold. Es wird zweimal gedreht (G Gold, N nicht Gold). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Gold?

10.



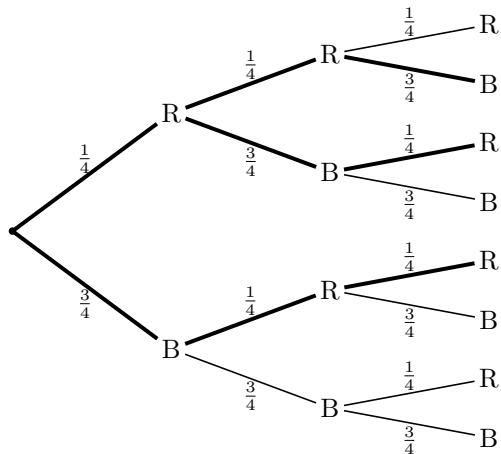
Das Glücksrad im Bild hat 3 gleich große Felder. Es wird zweimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht zweimal Rot kommt? Kreuze an.

- $$\begin{array}{r} \square \frac{1}{9} \\ \square \frac{4}{9} \end{array}$$

11. Ein roter Würfel trägt die Zahlen 1, 2, 2, 3, 4, 6. Ein blauer Würfel trägt die Zahlen 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird der rote, dann der blaue geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht zweimal eine gerade Zahl fällt?

- 12.** Bei einem Brettspiel darf Ben zweimal würfeln, um eine 6 zu bekommen. Ben sagt: „Meine Chance ist $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.“ Stimmt das? Um wie viel liegt Ben daneben?

13.



- a) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder: 1 rotes (R) und 3 blaue (B). Es wird dreimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau zweimal Rot?

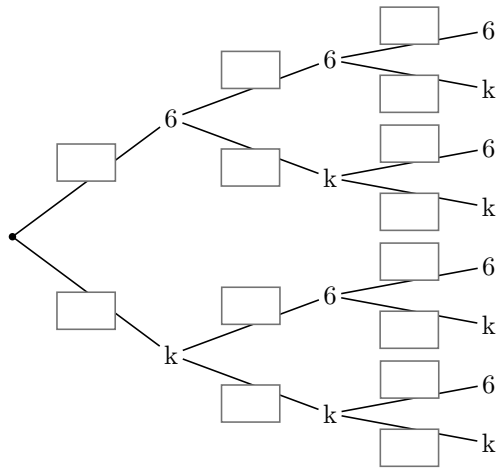
Genau zweimal Rot: R – R – B, R – B – R, B – R – R.
 Jeder Pfad hat zweimal $\frac{1}{4}$ und einmal $\frac{3}{4}$: $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{64}$.
 Drei Pfade addieren: $3 \cdot \frac{3}{64} = \frac{9}{64}$.

Die Wahrscheinlichkeit für genau zweimal Rot ist $\frac{9}{64}$.

Mindestens zweimal Rot: dazu kommt dreimal Rot,
 $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$. Zusammen $\frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}$.

- b) Ein Glücksrad hat 4 gleich große Felder, eins davon mit Stern. Es wird dreimal gedreht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für dreimal Stern?

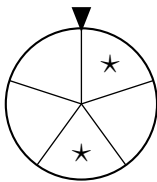
14.



Ein Würfel wird dreimal geworfen (6: eine Sechs, k: keine Sechs). Trage im Baum alle Wahrscheinlichkeiten ein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine 6 fällt?

15. Emma trifft beim Elfmeter mit der Wahrscheinlichkeit 0,8. Sie schießt dreimal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für genau zwei Treffer?

16.



Am Stand gibt es zwei Spiele mit dem Glücksrad im Bild. Spiel A: einmal drehen, du gewinnst bei Stern. Spiel B: dreimal drehen, du gewinnst bei mindestens zwei Sternen. Bei welchem Spiel ist die Gewinnchance größer?

- 21.** In einen Beutel kommen 10 Kugeln, rote und weiße. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. Zweimal Rot soll die Wahrscheinlichkeit 36 % haben. Wie viele rote Kugeln müssen in den Beutel? Zeige es mit einer Rechnung.